

imowi Operations Hub

Copilot operativo para cooperativas y NOC imowi

imowi Operations Hub es una plataforma agentic para centralizar la atención de reclamos móviles de cooperativas revendedoras, guiando al operador N1, consultando contexto técnico, clasificando incidentes y generando tickets auditables para el NOC o proveedores.

El objetivo no es reemplazar JSC ni los sistemas contables existentes, sino ordenar la operación diaria entre cooperativas e imowi, reduciendo incertidumbre, evitando escalaciones incompletas y dejando trazabilidad de cada caso.

Propuesta de valor

- Reduce la incertidumbre del operador N1 con pasos claros según el tipo de reclamo.
 - Estandariza criterios de resolución en N1 y escalamiento a N2, carrier o proveedor.
 - Genera tickets con historial técnico de las pruebas realizadas antes de escalar.
 - Permite operar múltiples cooperativas con datos aislados por tenant.
 - Entrega al NOC imowi una vista global de tickets, red, estadísticas y seguimiento.
 - Combina reglas operativas, contexto JSC, base de conocimiento e IA cuando aporta valor.
-

Que hace hoy el sistema

Consola de soporte

El operador ingresa el reclamo en lenguaje natural, por ejemplo:

Cliente sin datos en Brasil, línea 2235551234, Samsung A54.

A partir de ese mensaje, el sistema:

- Detecta línea, síntoma, dispositivo y contexto operativo.
- Consulta la ficha JSC disponible para esa línea.
- Clasifica el tipo de incidente.
- Muestra una guía operativa N1 paso a paso.
- Interpreta respuestas cortas del operador como "verificado", "ok", "sigue igual", "si persiste".
- Decide si corresponde continuar en N1, pedir más datos o escalar.
- Crea tickets con ID y timeline cuando corresponde.

Guía operativa por categoría

El sistema cuenta con playbooks operativos para distintos tipos de incidentes:

- Roaming internacional.
- Datos móviles / APN.
- Señal y cobertura.
- SMS / A2P.
- SIM / chip.
- Casos generales.

Cada playbook guía al operador por pasos concretos, evita repetir acciones innecesarias y registra lo confirmado en el historial del caso.

Ficha JSC

Cuando la línea está disponible en el catálogo operativo del tenant, la consola muestra:

- MSISDN.
- Abonado.
- Plan.
- Estado de línea.
- Estado de cuenta.
- Saldo/resumen.
- APN.
- Roaming habilitado.

Esto permite validar información técnica antes de escalar a red o proveedor.

Motor conversacional

El motor mantiene el estado del caso y entiende la conversación de forma contextual:

- Reclamo nuevo.
- Recolección de datos.
- Guía de resolución N1.
- Espera de confirmación.
- Ticket creado.
- Caso cerrado como resuelto.

También interpreta intenciones del operador, como:

- Confirmación de paso.
- Persistencia del problema.
- Solicitud de ticket.
- Consulta por estado de ticket.
- Corrección del operador.
- Cierre por resolución.
- Aporte de datos complementarios.

La lógica no depende solamente de frases exactas: combina reglas, contexto del último mensaje del bot, hechos acumulados e IA cuando es necesario.

Clasificación y escalamiento

El sistema clasifica los incidentes y define el destino operativo:

Tipo de caso | Destino posible
Caso resoluble en N1 | Cooperativa
Roaming, datos o senal persistente | NOC imowi
SMS / A2P | Carrier
SIM / eSIM | Proveedor SIM
Provision / plataforma | Plataforma OSS/BSS

Los tickets se crean con:

- ID operativo, por ejemplo `JSC-1005`.
- Nivel: N1, N2 o proveedor.
- Destino: cooperativa, NOC imowi, carrier u otro proveedor.
- Categoría.
- Motivo de escalamiento.
- Evidencia.
- Acciones N1 realizadas.
- Timeline de eventos.
- Estado y SLA.

Tickets auditables

Cada ticket queda registrado con informacion estructurada para seguimiento:

- Descripción del reclamo.
- Línea afectada.
- Categoría técnica.
- Nivel y destino.
- Proveedor sugerido.
- Regla de clasificación aplicada.
- Evidencia operativa.
- Timeline de pasos realizados.
- Notificaciones.
- Estado y resolución técnica.

El NOC puede actualizar el ticket, agregar avances, cambiar estado y documentar la resolución.

Vista NOC imowi

El usuario admin de imowi accede a una vista global con:

- Tablero de tickets priorizados.
- Estado, nivel, categoría y riesgo.
- Explicación del escalamiento.
- Timeline de cada ticket.

- Monitor de red.
- Estadísticas operativas.
- Gestión de cooperativas y usuarios.
- Administración de base de conocimiento.
- Auditoría de acciones.

Esta vista permite seguir la operación completa entre cooperativas y NOC desde una única consola.

Monitor de red y proactividad

La plataforma incluye un monitor de elementos de red con telemetría operativa. Ante una anomalía activa, el sistema puede correlacionar síntomas del reclamo con el elemento afectado.

Capacidades actuales:

- Visualización de elementos de red.
- Estado y métrica actual.
- Simulación de fallas para demo o validación.
- Detección de anomalías correlacionadas.
- Creación de tickets predictivos cuando corresponde.
- Alerta visible en consola de soporte.

Base de conocimiento

El sistema cuenta con un centro de conocimiento administrable:

- Artículos por tenant/cooperativa.
- Procedimientos N1.
- Criterios de escalamiento.
- Excepciones operativas.
- Contexto técnico para mejorar respuestas.
- Búsqueda combinada con base documental histórica.

La base de conocimiento alimenta al diagnóstico, la guía del operador y las recomendaciones.

Multitenancy y roles

La plataforma está preparada para operar múltiples cooperativas en una misma instalación.

Rol | Capacidades

Operador cooperativa | Atiende reclamos, usa chat, ve sus tickets y su contexto

Admin imowi / NOC | Vista global, tickets de todas las cooperativas, red, estadísticas y administración

Cada cooperativa tiene:

- Usuarios propios.
- Tickets propios.
- Casos conversacionales propios.
- Base de conocimiento propia.
- Branding visual configurable.

Arquitectura productiva

La solución se encuentra montada con arquitectura web moderna:

Capa | Tecnología | Función
Frontend | Next.js en Vercel | Consola web de operador y admin
Backend | FastAPI en Render | API, agentes, motor conversacional y tickets
Base de datos | PostgreSQL | Casos, tickets, usuarios, KB, telemetría y auditoría
IA | LLM compatible OpenAI | Respuestas asistidas cuando corresponde
Deploy | GitHub + auto-deploy | Publicación automática desde rama principal

Flujo general:

Operador / NOC
-> Consola web
-> API FastAPI
-> Motor conversacional + agentes
-> PostgreSQL / JSC / KB / telemetría
-> Respuesta y/o ticket auditable

Modulos disponibles

Para operadores

- Consola de soporte.
- Chat operativo.
- Guía N1 por categoría.
- Ficha JSC.
- Caso activo.
- Ticket en formación.
- Timeline del ticket.
- Notificaciones.
- Nuevo reclamo.
- Registro de ticket NOC.

Para admin imowi

- Tablero NOC.
- Monitor de red.
- Estadísticas.

- Administracion de cooperativas.
- Administracion de usuarios.
- Importacion CSV.
- Centro de conocimiento.
- Auditoria.
- Vista multi-tenant.

Estado actual

El sistema se encuentra listo para un piloto controlado con operadores reales. Actualmente permite validar casos de operacion diaria, especialmente:

- Reclamos de roaming.
- Reclamos de datos moviles.
- Reclamos de senal/cobertura.
- Reclamos SMS/A2P.
- Consulta y seguimiento de tickets.
- Escalamiento N2.
- Vista NOC y actualizacion de tickets.

La recomendacion es probarlo con escenarios reales, midiendo:

- Si la guia ayuda al operador.
- Si el ticket generado contiene informacion suficiente.
- Si el NOC recibe contexto util para actuar.
- Si se reducen repreguntas y pasos incompletos.

Acceso de prueba

URL de la consola:

<https://imowi-copilot.vercel.app>

```
Usuario | Perfil
`batan` | Operador Cooperativa Batan
`viamonte` | Operador Cooperativa Viamonte
`admin` | NOC imowi / vista global
```

Sugerencia de prueba

1. Ingresar como operador de cooperativa.
2. Crear un nuevo reclamo.
3. Probar un caso de roaming, datos, senal o SMS.
4. Seguir la guia operativa.
5. Confirmar persistencia si el problema continua.

6. Verificar que se cree ticket con ID.
 7. Ingresar como admin imowi.
 8. Revisar el ticket, timeline, destino y estado.
-

Cierre

imowi Operations Hub propone una capa operativa entre cooperativas y NOC que transforma reclamos conversacionales en flujos guiados, tickets trazables y decisiones de escalamiento consistentes.

La plataforma ya permite demostrar valor operativo concreto: menos improvisacion en N1, mejor contexto para NOC y una base preparada para integrar automatizaciones futuras contra JSC, CRM, canales de notificacion y sistemas OSS/BSS.